PROGRAMA DE ASIGNATURA: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN - CVE921.

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA

Sigla	CVE921
Nombre	METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
Créditos Totales (SCUDLA)	4
Vigencia de la Asignatura Desde	202610
Última Actualización	17/02/2026
Modalidad Educativa Asignatura	PRESENCIAL
Modalidad / Jornada	PRESENCIAL DIURNO
Requisito	(CVE-752 4,0)o (CVE-7527 4,0)

DISTRIBUCIÓN DE HORAS TOTALES DE LA ASIGNATURA

Cátedra	Laboratorio	Ayudantía	Taller	Prácticas	Trabajo Personal	Trabajo Personal en Entornos Virtuales	Total
36	0	0	0	0	72	0	108

2. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

Asignatura noveno semestre, perteneciente al ámbito profesional, que aporta directamente al proceso de titulación de los alumnos ya que forma parte del proceso de elaboración del trabajo de título, el cual finalizará en la asignatura de Trabajo de Titulación (CVE090), por ende, la asignatura de Metodología de la Investigación (CVE921 o CVE9217) representa un prerrequisito para CVE090.
Tiene como propósito que los estudiantes puedan aplicar contenidos teóricos asociados a diseño y elaboración de proyectos de investigación, poniendo en práctica aspectos de metodología de la investigación a la vez que integran conceptos aprendidos durante la carrera. Esto con el fin de que puedan finalizar la asignatura con una propuesta de anteproyecto, la cual en su etapa final deberá contar con el compromiso de participación de un docente guía.
Durante el semestre, los estudiantes serán acompañados por un académico con experiencia en investigación, quién evaluará el desempeño y entregará retroalimentación de la propuestas desde su planteamiento inicial (título, objetivos, hipótesis) hasta el documento de propuesta de proyecto de título. Este trabajo puede ser de índole experimental o descriptivo, tendiente a identificar, analizar, interpretar y/o proponer soluciones a temáticas relacionadas con la contingencia de las distintas áreas de la carrera.
Conceptualmente se busca la integración de los conocimientos adquiridos durante la carrera a través del planteamiento de un trabajo de investigación, según el área de interés de cada alumno. Durante las sesiones de cátedra los alumnos recibirán las herramientas para el desarrollo de la propuesta, la cual será evaluada en tres etapas durante el semestre las cuales representarán las evaluaciones de cátedra y examen final.
Procedimentalmente, los alumnos fortalecerán la capacidad de búsqueda de información y la expresión oral y escrita para poder elaborar propuestas de trabajo de titulación basadas en la evidencia científica.
Actitudinalmente, los alumnos demostrarán rigurosidad y pensamiento crítico en relación al trabajo investigativo y al uso de fuentes bibliográficas.
La asignatura de Epidemiología (CVE752) es requisito para cursar esta asignatura, dado que los estudiantes requieren haber desarrollado la capacidad de aplicar conocimientos para seleccionar herramientas estadísticas que permitan analizar el comportamiento de variables asociadas a salud animal, ambiental, entre otras. Esta base conceptual les permitirá a los esudiantes identificar problemáticas relevantes en la disciplina, para elaborar propuestas que den cuenta de una formación en habilidades investigativas basada no sólo en la ética de la investigación, sino que también asociada a la ética profesional.
La asignatura CVE921 está enmarcada en la modalidad educativa tradicional (CVE9217 en modalidad educativa a distancia), con predominio del método de enseñanza de revisión del desempeño, ya que el docente evalúa el desempeño autónomo de los estudiantes. Las estrategias de enseñanza-aprendizaje incluyen actividades de cátedra, elaboración y retroalimentación de la propuesta de trabajo de título y exposición oral por parte del estudiante.
La estructura evaluativa de la asignatura utiliza la ponderación 8, la cual se compone de una cátedra (60%) que se divide en cátedra 1 (50% del total de cátedra) que corresponde a la evaluación del título, objetivos e hipótesis del anteproyecto, una cátedra 2 (50% del total de cátedra) que evalúa la metodología propuesta para el anteproyecto y un examen (40%) cuya nota corresponde a una presentación breve del anteproyecto en el aula. La aprobación de esta asignatura le permitirá al estudiante cursar CVE090, asignatura final la cual consiste en la defensa de este trabajo de título, luego de su realización, frente a una comisión de médicos veterinarios.

3. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Resultados de Aprendizaje	Descripción
RAA1	Organizar información de literatura disponible en diversas fuentes, identificando su aporte en el contexto o área que se está investigando.
RAA2	Proponer hipótesis, objetivos y metodología, considerando un diseño de estudio adecuado para que los resultados respondan las preguntas investigativas.
RAA3	Formular propuestas de investigación con un marco teórico basado en la evidencia, redactando de manera coherente y usando lenguaje técnico.
RAA4	Elaborar un documento científico respetando los derechos de autoría y principios de bioética.
RAA5	Aplicar el metodo científico en su investigación, hallazgos y practicas, generando conocimiento que sea un aporte a la medicina veterinaria.

4. APORTES AL PERFIL DE EGRESO

Los aportes al perfil de egreso deben ser verificados en la matriz de tributación.

5. CONTENIDOS, ACTIVIDADES Y ACTITUDES

5.1 Contenido: Cátedra

N° Unidad	Tema

1 Introducción	Contenidos • ¿Qué es la investigación y para qué sirve? • Investigaciones cualitativas y cuantitativas. • Etapas de un proyecto de investigación (experimental o bibliográfico). • Consideraciones preliminares antes de comenzar un proyecto. Actividades • Análisis de los distintos componentes de un trabajo de investigación, desde la concepción del proyecto. • Identificación de potenciales ideas para su proyecto de investigación. Actitudes • Capacidad de abstracción para llevar los contenidos de cátedra a la realidad de cada proyecto de investigación, con el fin de aplicarlos.
2 Estructura de una tesis	Contenidos • Etapas al planificar la tesis. • Preguntas y problemas que deben ser resueltos. • La propuesta de investigación ("anteproyecto"). • Redacción de Hipótesis y Objetivos. Actividades • Reconocer en una publicación científica el problema que pretender resolver los autores con la investigación. • Identificar los verbos adecuados para redactar objetivos Actitudes • Comprensión lectora y capacidad de análisis para identificar la forma en que se plantean las preguntas de investigación en un texto científico (tesis, publicación, proyecto, etc).
3 Metodología	Contenidos • Análisis de cuestionarios, entrevistas. • Técnicas de laboratorio. • Herramientas de recolección de datos. • Teoría de la metodología (cualitativos/cuantitativos) Actividades • Identificación de distintas posibilidades para recolectar datos de diversa naturaleza (cualitativos, cuantitativos) Actitudes • Capacidad de abstracción para llevar los contenidos de cátedra a la realidad de cada proyecto de investigación, con el fin de aplicarlos.
4 Revisión bibliográfica	Contenidos • ¿Cuál es el propósito de realizar una revisión bibliográfica'' • ¿Cómo encontrar literatura? • ¿Como seleccionar literatura apropiada? • Análisis crítico de la literatura. • Plagio. • Uso de LLM ("Chat GPT") Actividades • Reconocer el universo de información disponible en la literatura para construir criterio que permita evaluar correctamente la veracidad y calidad de la información publicada. Actitudes • Responsabilidad con el uso de herramientas LLM
5 Presentaciones breves	Contenidos • Corresponderán a los tratados en los anteproyectos de cada estudiante. Actividades • Presentación oral breve (5 minutos) de anteproyectos en el aula. Actitudes • Responsabilidad para cumplir con los plazos establecidos para la actividad. • Respecto hacia las presentaciones de todos los participantes del curso.
5.2 Contenido: Trabajo Personal	
N° Unidad	**Tema**
6 Trabajo personal	Contenidos • Corresponden a los temas que cada estudiante esté trabajando en su anteproyecto Actividades • Redactar la propuesta de anteproyecto incluyendo, título, objetivos, hipótesis (si corresponde), metodología y estado del arte. Actitudes • Responsabilidad en la planificación del tiempo para poder cumplir con los plazos establecidos.

6. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

Los métodos de enseñanza utilizados en la asignatura son los siguientes:
Método tradicional: a través de este método, el docente informa a los estudiantes sobre diversos saberes (conceptuales, procedimentales y actitudinales) mediante clases expositivas y demostraciones, complementadas por libros de texto.
Método facilitador de la comprensión: a través de este método, el docente ayuda a los estudiantes a construir significado para comprender ideas y procesos claves; los guía en discusiones en torno a problemas complejos, textos, casos, proyectos o situaciones mediante el cuestionamiento, el establecimiento de pruebas y la reflexión sobre procesos.
Método de revisión del desempeño: a través de este método, el docente apoya la habilidad de los estudiantes para transferir sus aprendizajes con el objeto de lograr desempeñarse autónomamente y con la complejidad necesaria. El docente establece resultados de aprendizaje claros en torno al desempeño y supervisa, a través del modelamiento y la retroalimentación, el desarrollo de las habilidades en el contexto de oportunidades de aprendizaje para desempeñarse.
En esta asignatura predomina el método de revisión del desempeño. Si bien existen clases expositivas por parte del docente en las actividades de cátedra, la mayor proporción del tiempo es destinado a trabajo personal, donde el estudiante desarrolla una propuesta de proyecto de investigación.
Las estrategias de enseñanza de aprendizaje que se recomiendan para el desarrollo de esta asignatura son:
• Actividades expositivas de cátedra.
• Trabajo colaborativo e individual.
• Elaboración de una propuesta de investigación.
• Exposición oral por parte del estudiante

7. EVALUACIÓN

7.1. PONDERACIONES

Modalidad / Jornada	Ponderación	Componente	% Componente	Subcomponente	% Subcomponente
PRESENCIAL DIURNO	8	EXAMEN	40	EXAMEN	100
		CATEDRA	60	CATEDRA 1	50
				CATEDRA 2	50

Nota Informativa:

Para revisar un ejemplo, ingresa a MiUDLA sección Centro de Ayuda o selecciona el link:
http://miudla-servicios.udla.cl:9000/ayuda_miudla/calculonotas_estudiante.html

7.2. ESTRATEGIA EVALUATIVA

Modalidad / Jornada	Subcomponente	Resultado(s) de Aprendizaje	Unidad que se evalúa	Procedimiento Evaluativo	Instrumento Evaluativo
PRESENCIAL DIURNO	CATEDRA 1	RAA1, RAA2, RAA3	1,2,5	Proyecto	Rúbrica
PRESENCIAL DIURNO	CATEDRA 2	RAA1, RAA2, RAA3, RAA5	1,2,3,5	Proyecto	Rúbrica
PRESENCIAL DIURNO	EXAMEN	RAA1, RAA2, RAA3, RAA4, RAA5	1,2,3,4,5,6	Exposición/presentación oral	Rúbrica

7.3. DESCRIPCIÓN DE LA ESTRATEGIA EVALUATIVA Y NORMATIVA

Modalidad / Jornada	Subcomponente	Peso	Descripción
PRESENCIAL DIURNO	CATEDRA 1	50%	(30%) Corresponde a un trabajo escrito en el cual el docente de la asignatura evalúa la redacción del título, hipótesis (si corresponde) y objetivos de la propuesta individual de cada estudiante.
PRESENCIAL DIURNO	CATEDRA 2	50%	(30%) Corresponde a un trabajo escrito en donde el docente de la asignatura evalúa que el o la estudiante haya incorporado las sugerencias recibidas en Cátedra 1 y a la vez se evalúa la metodología.
PRESENCIAL DIURNO	EXAMEN	100%	(40%) Consta de 2 instancias: La primera corresponde a la entrega de un trabajo escrito (según formato previamente establecido) en el que el estudiante presenta el escrito evaluado en Cátedra 2, corregido y adicionalmente presenta una sección de Estado del Arte, es decir, la estructura del Anteproyecto. La segunda instancia corresponde a la presentación breve (máximo 5 minutos) de este Anteproyecto, en el aula. Ambas notas se promediarán para obtener la nota de examen.
PRESENCIAL DIURNO	OTRA COND. DE APROBACION	--	NORMATIVA La nota mínima de aprobación de la asignatura es 4,0 (cuatro,cero). El formato de los trabajos para las evaluaciones debe ceñirse a las pautas indicadas en los anexos que serán entregados por el docente y los documentos serán evaluados con la rúbrica de desempeño. Para rendir el examen, el estudiante debe haber hecho entrega de las cátedras 1 y 2. Adicionalmente a esto, deberá contar con una carta firmada por quien será su profesor guía para CVE090, para poder hacer entrega del Anteproyecto con el fin de aprobar CVE921. RESPECTO AL PLAGIO O COPIA: En caso de que el Docente o Académico durante el desarrollo de una evaluación o en su revisión detecte acciones que vicien aquel sistema o se encuentren reñidas con la honradez o la buena fe, se aplicarán las disposiciones del Reglamento del Estudiante de la Universidad de Las Américas, que en su Título Décimo Sexto "De Las Normas Disciplinarias", en su artículo N°77, describe conductas tales como: "Imitar o copiar, total o parcialmente, la obra o creación de un tercero, en trabajos, tareas, investigaciones, memorias, tesis, etc., sin la debida cita o referencia de la fuente. También se indica que "la copia de tareas, ejercicios, trabajos o cualquier sistema de evaluación. Se considerará igualmente grave tanto el copiar como el permitir que le copien" y además expresa que "El uso de tecnologías de la información o inteligencia artificial para la realizar trabajos, evaluaciones, informes, presentaciones, tareas y en general, cualquier actividad académica, sin que haya sido previa y expresamente autorizado. Los estudiantes deberán siempre informar al profesor cuando una actividad ha sido asistida o generada por estas tecnologías. En relación con lo anterior, según lo dispuesto en el artículo N°75 el docente o académico está siempre facultado para aplicar sanciones inmediatas ante las faltas disciplinares anteriormente descritas, siendo posible entre otras: "Calificar al estudiante con nota 1.0, si durante una evaluación, es sorprendido en acciones que vicien aquel sistema o se encuentren reñidas con la honradez o la buena fe en el desarrollo del mismo"; "expulsar a un estudiante de su clase", o "impedir a un estudiante el ingreso a su clase". EXIMICIÓN DE EXAMEN: En esta asignatura NO está considerada la eximición

8. RECURSOS DE APRENDIZAJE

8.1 BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

Autor(es)	Año	Título	Lugar	Editorial	Ejemplares	Disponibilidad digitalizado
Hernandez Sampieri, Roberto - Mendoza Torres, Christian Paulina	2023	Metodologia de la investigacion	MEXICO	MCGRAW-HILL	27	
Hernandez Sampieri, Roberto - Mendoza Torres, Christian Paulina	2018	Metodologia de la investigacion	MEXICO	MCGRAW-HILL	32	
Hernandez Sampieri, Roberto - Fernandez Collado, Carlos	2014	Metodologia de la investigacion	MEXICO	MCGRAW-HILL	119	
Hernandez Sampieri, Roberto - Fernandez Collado, Carlos	2010	Metodologia de la investigacion	MEXICO	MCGRAW-HILL	55	
Hernandez Sampieri, Roberto - Fernandez Collado, Carlos	2006	Metodologia de la investigacion	MEXICO	MCGRAW-HILL	82	
Hernandez Sampieri, Roberto - Fernandez Collado, Carlos	2003	Metodologia de la investigacion	MEXICO	MCGRAW-HILL	126	
Hernandez Sampieri, Roberto - Fernandez Collado, Carlos	1998	Metodologia de la investigacion	MEXICO	MCGRAW-HILL	58	
Hernandez Sampieri, Roberto - Fernandez Collado, Carlos	1991	Metodologia de la investigacion	MEXICO	MCGRAW-HILL	3	

Ettinger, Stephen J - Feldman, Edward C	2007	Tratado de medicina interna veterinaria	MADRID	ELSEVIER	32	
Ettinger, Stephen J - Feldman, Edward C.	2002	Tratado de medicina interna veterinaria	BUENOS AIRES	INTER-MEDICA	14	
Ettinger, Stephen J - Feldman, Edward C	1997	Tratado de medicina interna veterinaria	BUENOS AIRES	INTER-MEDICA	10	
Organizacion Mundial de Sanidad Animal	2006	Codigo sanitario para los animales terrestres	PARIS	OIE	18	

8.2 BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

Autor(es)	Año	Título	Lugar	Editorial	ISBN
Organizacion Mundial de Sanidad Animal	2006	Codigo sanitario para los animales acuáticos	PARIS	OIE	9290446765
Forsythe, S. J - Hayes, P. R	2002	Higiene de los alimentos, microbiologia y HACCP	ZARAGOZA	ACRIBIA	8420009865
Forsythe, S. J. - Hayes, P. R	1999	Higiene de los alimentos, microbiologia y HACCP	ZARAGOZA	ACRIBIA	8420009865

Notas al Pie:

PROGRAMA DETALLADO DE ASIGNATURA (SYLLABUS)

1. Identificación de la Asignatura								
Sigla:	CVE921							
Nombre:	METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN							
Créditos Totales (SCUDLA)	4							
Requisitos:	CVE752							
Vigencia:	2024							
Última Actualización:	2024							
Tipo (Formación Básica, Disciplinar,Especialidad o Práctica)	Disciplinar							
Semestre/N° de Semanas	16							
Modalidad	**Presencial**	X	**E-Support**		**Blended**		**On-line**	
Distribución Semanal de Horas Presenciales (P) y No Presenciales (NP)								

Clases Teóricas		Ayudantía		Laboratorio		Taller		Trabajo Personal		Práctica		Total
Horas	**Modalidad**	Horas	**Modalidad**	Horas	**Modalidad**	Horas	**Modalidad**	Horas	**Modalidad**	Horas	**Modalidad**	
2	**P**							**4**	**NP**			**6**

Programa Clase-a-Clase							
UNIDAD 1: INTRODUCCIÓN							
Semana	**Tipo de Actividad**	**Resultados de aprendizaje**	**Contenidos**	**Orientaciones Didácticas**	**Actividad del Alumno**	**Recursos**	**Evaluación**
SEMANA 1	Trabajo Personal	Seleccionar información procedente de diversas fuentes aplicando la abstracción y análisis entorno al procesamiento de contenidos ya vistos.	Lectura de PPT subida para clases, y guía o paper subido por el docente. Capítulo 1.	**Metodología** Lectura fuera del horario de clases de paper, internety libros en biblioteca **Tiempo Estimado2 horas**	Lectura e integración de los contenidos previos con los actuales.	PPT de clase, paper o archivo enviado por académico.	
	Cátedra/Clase Teórica	**R1**;	**Unidad 1: Introducción** 1. Conceptos fundamentales de la investigación (1.5 hrs): - Definición y propósito de la investigación en el contexto de la medicina veterinaria. - Importancia de la investigación para el avance del conocimiento y la práctica veterinaria. 2. Tipos de investigación (0.5 hrs): - Investigación cualitativa: características, métodos y aplicabilidad en medicina veterinaria.	**Metodología** Metodología Instructiva, a través de clase expositiva, **Tiempo Estimado2 horas**	Atención y participación, trabajo de habilidad de comunicación para explicar y presentar argumentos propios.	PPT expositivo, apoyo para lectura para discusión en clases. Libro para discutir;	

Programa Clase-a-Clase							
UNIDAD 1: INTRODUCCIÓN							
Semana	**Tipo de Actividad**	**Resultados de aprendizaje**	**Contenidos**	**Orientaciones Didácticas**	**Actividad del Alumno**	**Recursos**	**Evaluación**
SEMANA 2	Trabajo Personal	Seleccionar información procedente de diversas fuentes aplicando la abstracción y análisis entorno al procesamiento de contenidos ya vistos.	Lectura de PPT subida para clases, y guía o paper subido por el docente.	**Metodología** Lectura fuera del horario de clases de paper, internety libros en biblioteca **Tiempo Estimado2 horas**	Lectura e integración de los contenidos previos con los actuales.	PPT de clase, capitulo 1 de libro; Principios de Economía, Mankiw.	
	Cátedra/Clase Teórica	**R1**;	**Unidad 1: Introducción** 2. Tipos de investigación (1 hr) - Investigación cuantitativa: características, métodos y aplicabilidad en medicina veterinaria. - Diferencias y complementariedades entre investigación cualitativa y cuantitativa. 3. Etapas de un proyecto de investigación (1 hr) - Identificación del problema: cómo definir un problema de investigación relevante en medicina veterinaria. - Revisión de la literatura: búsqueda de fuentes, revisión sistemática y estado del arte. - Formulación de hipótesis y objetivos: cómo establecer hipótesis de trabajo y objetivos claros y medibles. - Diseño metodológico: selección del diseño adecuado (experimental, observacional, descriptivo, etc.), definición de la población de estudio y técnicas de muestreo.	**Metodología** Metodología Instructiva, a través de clase expositiva, **Tiempo Estimado2 horas**	Atención y participación, trabajo de habilidad de comunicación para explicar y presentar argumentos propios.	PPT expositivo, apoyo para lectura para discusión en clases. Libro para discutir; Capitulo 1, de Principios de Economía, Autor Mankiw. Analizar crecimiento de la industria del Petcare.	

Programa Clase-a-Clase							
UNIDAD 1: INTRODUCCIÓN							
Semana	**Tipo de Actividad**	**Resultados de aprendizaje**	**Contenidos**	**Orientaciones Didácticas**	**Actividad del Alumno**	**Recursos**	**Evaluación**
SEMANA 3	Trabajo Personal	Seleccionar información procedente de diversas fuentes aplicando la abstracción y análisis entorno al procesamiento de contenidos ya vistos.	Lectura de PPT subida para clases, y guía o paper subido por el docente.	**Metodología** Lectura fuera del horario de clases de paper, internety libros en biblioteca **Tiempo Estimado2 horas**	Lectura e integración de los contenidos previos con los actuales.	PPT de clase, lectura La naturaleza de Emprender parte 3.	
	Cátedra/Clase Teórica	**R1**;	**Unidad 1: Introducción** 3. Etapas de un proyecto de investigación (1 hr) - Recolección de datos: métodos y herramientas para la recolección de datos cualitativos y cuantitativos. - Análisis de datos: introducción a técnicas estadísticas básicas y software de análisis. - Interpretación de resultados y conclusiones: cómo relacionar los hallazgos con la hipótesis y los objetivos planteados. - Redacción y presentación de la tesis: estructura recomendada y buenas prácticas en la comunicación científica. 4. Consideraciones preliminares antes de comenzar un proyecto (1 hr) - Ética en la investigación: principios éticos fundamentales, consentimiento informado y comités de ética. - Consideraciones legales: normativas y regulaciones relevantes en la investigación con animales. - Planificación y gestión de proyectos: aspectos prácticos para la planificación efectiva de un proyecto de investigación, incluyendo cronogramas, presupuestos y gestión de recursos.	**Metodología** Metodología Instructiva, a través de clase expositiva, trabajo colaborativo. **Tiempo Estimado2 horas**	Atención y participación, trabajo de habilidad de comunicación para explicar y presentar argumentos propios.	PPT expositivo, apoyo para lectura para discusión en clases.	

Programa Clase-a-Clase							
UNIDAD 2: ESTRUCTURA DE UNA TESIS							
Semana	**Tipo de Actividad**	**Resultados de aprendizaje**	**Contenidos**	**Orientaciones Didácticas**	**Actividad del Alumno**	**Recursos**	**Evaluación**
SEMANA 4	Trabajo Personal	Seleccionar información procedente de diversas fuentes aplicando la abstracción y análisis entorno al procesamiento de contenidos ya vistos.	Lectura de PPT subida para clases, y guía o paper subido por el docente.	**Metodología** Lectura fuera del horario de clases de paper, internety libros en biblioteca **Tiempo Estimado2 horas**	Lectura e integración de los contenidos previos con los actuales.	PPT de clase, guía propuesta por académico.	
	Cátedra/Clase Teórica	**R1**;	**Unidad 2: Estructura de una Tesis** 1. Introducción a la tesis de investigación (0.5 hrs): - Definición y propósito de una tesis en el contexto académico y profesional de la medicina veterinaria. - Visión general de las etapas de la tesis: desde la concepción hasta la defensa. 2. Planificación de la tesis (1 hr): - Selección del tema: criterios para elegir un tema relevante y viable en el campo de la medicina veterinaria. - Búsqueda y revisión de la literatura: estrategias para identificar y analizar la literatura científica relacionada. - Establecimiento del cronograma: planificación de las etapas y gestión del tiempo. 3. Formulación de la pregunta de investigación y planteamiento del problema (0.5 hrs): - Cómo formular preguntas de investigación claras, precisas y factibles. - Identificación y definición del problema de investigación: delimitación del alcance y justificación de su relevancia.	**Metodología** Metodología Instructiva, a través de clase expositiva, trabajo colaborativo. **Tiempo Estimado2 horas**	Atención y participación, trabajo de habilidad de comunicación para explicar y presentar argumentos propios.	PPT expositivo, apoyo para lectura para discusión en clases.	

Programa Clase-a-Clase							
UNIDAD 2: ESTRUCTURA DE UNA TESIS							
Semana	**Tipo de Actividad**	**Resultados de aprendizaje**	**Contenidos**	**Orientaciones Didácticas**	**Actividad del Alumno**	**Recursos**	**Evaluación**
SEMANA 5	Trabajo Personal	Seleccionar información procedente de diversas fuentes aplicando la abstracción y análisis entorno al procesamiento de contenidos ya vistos.	Lectura de PPT subida para clases, y guía o paper subido por el docente.	**Metodología** Lectura fuera del horario de clases de paper, internety libros en biblioteca **Tiempo Estimado2 horas**	Lectura e integración de los contenidos previos con los actuales.	PPT de clase, guía propuesta por académico.	
	Cátedra/Clase Teórica	**R1**; .	**Unidad 2: Estructura de una Tesis** 4. La propuesta de investigación o anteproyecto (1 hr): - Estructura y componentes clave de una propuesta de investigación efectiva. - ustificación y relevancia del estudio: cómo argumentar la importancia de la investigación. - Marco teórico: construcción de un marco basado en la revisión de la literatura existente. 5. Redacción de hipótesis y objetivos (1 hr) - Diferencia entre hipótesis y objetivos: definiciones y propósitos en el contexto de una tesis. - Formulación de hipótesis: criterios para una hipótesis clara, concisa y comprobable. - Establecimiento de objetivos: diferencia entre objetivos generales y específicos, y cómo redactarlos de manera efectiva para guiar la investigación.	**Metodología** Metodología Instructiva, a través de clase expositiva, trabajo colaborativo. **Tiempo Estimado2 horas**	Atención y participación, trabajo de habilidad de comunicación para explicar y presentar argumentos propios.	PPT expositivo, apoyo para lectura para discusión en clases.	

Programa Clase-a-Clase							
UNIDAD 3: METODOLOGÍA							
Semana	**Tipo de Actividad**	**Resultados de aprendizaje**	**Contenidos**	**Orientaciones Didácticas**	**Actividad del Alumno**	**Recursos**	**Evaluación**
SEMANA 6	Trabajo Personal	Seleccionar información procedente de diversas fuentes aplicando la abstracción y análisis entorno al procesamiento de contenidos ya vistos.	Lectura de PPT subida para clases, y guía o paper subido por el docente.	**Metodología** Lectura fuera del horario de clases de paper, internety libros en biblioteca **Tiempo Estimado2 horas**	Lectura e integración de los contenidos previos con los actuales.	PPT de clase,	Primera Entrega (Cátedra 1): Título de la propuesta, Hipótesis (de tener) y objetivos.
	Cátedra/Clase Teórica	**R1**;	**Unidad 3: Metodología** 1. Introducción a las metodologías de investigación (1 hr): - Definición y propósito de la metodología en la investigación científica. - Criterios para seleccionar una metodología de investigación adecuada al objetivo de estudio. 2. Metodologías cualitativas (1 hr): - Características y aplicaciones de la investigación cualitativa en medicina veterinaria. - Diseño y aplicación de cuestionarios y entrevistas:	**Metodología** Metodología Instructiva, a través de clase expositiva, trabajo colaborativo. **Tiempo Estimado2 horas**	Atención y participación, trabajo de habilidad de comunicación para explicar y presentar argumentos propios.	PPT expositivo, apoyo para lectura para discusión en clases.	

Programa Clase-a-Clase							
UNIDAD 3: M E T O D O L O G Í A							
Semana	**Tipo de Actividad**	**Resultados de aprendizaje**	**Contenidos**	**Orientaciones Didácticas**	**Actividad del Alumno**	**Recursos**	**Evaluación**
SEMANA 7	Trabajo Personal	Seleccionar información procedente de diversas fuentes aplicando la abstracción y análisis entorno al procesamiento de contenidos ya vistos.	Lectura de PPT subida para clases, y guía o paper subido por el docente.	**Metodología** Lectura fuera del horario de clases de paper, internety libros en biblioteca **Tiempo Estimado2 horas**	Lectura e integración de los contenidos previos con los actuales.	PPT de clase,	
	Cátedra/Clase Teórica	**R1**;	**Unidad 3: Metodología** 2. Metodologías cualitativas (0.5 hrs): - Técnicas para realizar entrevistas efectivas, incluyendo la selección de participantes y el análisis de respuestas. 3. Metodologías cuantitativas (1.5 hrs) - Características y aplicaciones de la investigación cuantitativa en medicina veterinaria. - Diseño de experimentos y estudios observacionales: - Selección de la muestra, control de variables y técnicas para asegurar la validez y fiabilidad de los datos. - Técnicas de laboratorio comunes en la investigación veterinaria: Descripción de técnicas específicas (por ejemplo, análisis de sangre, cultivos celulares, pruebas de diagnóstico molecular) y consideraciones prácticas para su aplicación.	**Metodología** Metodología Instructiva, a través de clase expositiva, trabajo colaborativo. **Tiempo Estimado2 horas**	Atención y participación, trabajo de habilidad de comunicación para explicar y presentar argumentos propios.	PPT expositivo, apoyo para lectura para discusión en clases.	

Programa Clase-a-Clase							
UNIDAD 3: M E T O D O L O G Í A							
Semana	**Tipo de Actividad**	**Resultados de aprendizaje**	**Contenidos**	**Orientaciones Didácticas**	**Actividad del Alumno**	**Recursos**	**Evaluación**
SEMANA 8	Trabajo Personal	Seleccionar información procedente de diversas fuentes aplicando la abstracción y análisis entorno al procesamiento de contenidos ya vistos.	Lectura de PPT subida para clases, y guía o paper subido por el docente.	**Metodología** Lectura fuera del horario de clases de paper, internety libros en biblioteca **Tiempo Estimado2 horas**	Lectura e integración de los contenidos previos con los actuales.	PPT de clase,	
	Cátedra/Clase Teórica	**R1**;	**Unidad 3: Metodología** 4. Herramientas de recolección de datos (1 hr): - Uso de herramientas tecnológicas en la recolección de datos: softwares específicos, aplicaciones móviles, dispositivos de seguimiento, etc. - Gestión y almacenamiento de datos: buenas prácticas para garantizar la integridad y seguridad de los datos. 5. Teoría de la metodología (1 hr) - Discusión sobre la elección de metodologías cualitativas vs. cuantitativas: ventajas, limitaciones y criterios de decisión basados en el tipo de investigación. - Integración de metodologías cualitativas y cuantitativas: enfoques mixtos, cómo combinarlos de manera efectiva para enriquecer la investigación.	**Metodología** Metodología Instructiva, a través de clase expositiva, trabajo colaborativo. **Tiempo Estimado2 horas**	Atención y participación, trabajo de habilidad de comunicación para explicar y presentar argumentos propios.	PPT expositivo, apoyo para lectura para discusión en clases.	

Programa Clase-a-Clase							
UNIDAD 4: REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA							
Semana	**Tipo de Actividad**	**Resultados de aprendizaje**	**Contenidos**	**Orientaciones Didácticas**	**Actividad del Alumno**	**Recursos**	**Evaluación**
SEMANA 9	Trabajo Personal	Seleccionar información procedente de diversas fuentes aplicando la abstracción y análisis entorno al procesamiento de contenidos ya vistos.	Lectura de PPT subida para clases, y guía o paper subido por el docente.	**Metodología** Lectura fuera del horario de clases de paper, internety libros en biblioteca **Tiempo Estimado2 horas**	Lectura e integración de los contenidos previos con los actuales.	PPT de clase,	
	Cátedra/Clase Teórica	**R1**;	**Unidad 4: Revisión Bibliográfica** 1. Introducción a la revisión bibliográfica (1 hr): - Definición y propósito de la revisión bibliográfica en el contexto de la investigación científica. - Importancia de la revisión bibliográfica en la definición del estado del arte y en la formulación del problema de investigación. 2. Búsqueda de literatura (1 hr): - Estrategias efectivas para la búsqueda de literatura: uso de bases de datos académicas, motores de búsqueda especializados y bibliotecas digitales. - Palabras clave y operadores booleanos: cómo combinarlos para obtener resultados de búsqueda relevantes.	**Metodología** Metodología Instructiva, a través de clase expositiva, trabajo colaborativo. **Tiempo Estimado2 horas**	Atención y participación, trabajo de habilidad de comunicación para explicar y presentar argumentos propios.	PPT expositivo, apoyo para lectura para discusión en clases.	

Programa Clase-a-Clase							
UNIDAD 4: R E V I S I Ó N B I B L I O G R Á F I C A							
Semana	**Tipo de Actividad**	**Resultados de aprendizaje**	**Contenidos**	**Orientaciones Didácticas**	**Actividad del Alumno**	**Recursos**	**Evaluación**
SEMANA 10	Trabajo Personal	Seleccionar información procedente de diversas fuentes aplicando la abstracción y análisis entorno al procesamiento de contenidos ya vistos.	Lectura de PPT subida para clases, y guía o paper subido por el docente.	**Metodología** Lectura fuera del horario de clases de paper, internety libros en biblioteca **Tiempo Estimado2 horas**	Lectura e integración de los contenidos previos con los actuales.	PPT de clase,	Segunda Entrega (Cátedra 2): Se suma al escrito la metodología propuesta
	Cátedra/Clase Teórica	**R1**;	**Unidad 4: Revisión Bibliográfica** 3. Selección de literatura apropiada (1 hr): - Criterios para evaluar la relevancia y calidad de las fuentes: factores como la fecha de publicación, la revista o editorial, la citación y el impacto en el campo. - Lectura crítica de resúmenes y selección de textos: técnicas para identificar rápidamente la pertinencia de un artículo para tu investigación. 4. Análisis crítico de la literatura (1 hr): - Metodología para el análisis crítico: cómo evaluar la metodología, resultados, discusión y conclusiones de los trabajos revisados. - Identificación de lagunas en la investigación y oportunidades para futuros estudios.	**Metodología** Metodología Instructiva, a través de clase expositiva, trabajo colaborativo. **Tiempo Estimado2 horas**	Atención y participación, trabajo de habilidad de comunicación para explicar y presentar argumentos propios.	PPT expositivo, apoyo para lectura para discusión en clases.	

Programa Clase-a-Clase							
UNIDAD 4: R E V I S I Ó N B I B L I O G R Á F I C A							
Semana	**Tipo de Actividad**	**Resultados de aprendizaje**	**Contenidos**	**Orientaciones Didácticas**	**Actividad del Alumno**	**Recursos**	**Evaluación**
SEMANA 11	Trabajo Personal	Seleccionar información procedente de diversas fuentes aplicando la abstracción y análisis entorno al procesamiento de contenidos ya vistos.	Lectura de PPT subida para clases, y guía o paper subido por el docente.	**Metodología** Lectura fuera del horario de clases de paper, internety libros en biblioteca **Tiempo Estimado2 horas**	Lectura e integración de los contenidos previos con los actuales.	PPT de clase,	
	Cátedra/Clase Teórica	**R1**;	**Unidad 4: Revisión Bibliográfica** 5. Ética en la revisión bibliográfica (1 hr): - Plagio: definición, consecuencias y cómo evitarlo en la escritura académica. - Citas y referencias: principios básicos y buenas prácticas para el uso ético de la información. - Uso responsable de Modelos de Lenguaje de Gran Escala (LLM) como ChatGPT: guías para la integración ética y efectiva de estas herramientas en la investigación. 6. Taller práctico: búsqueda de información y formato de citas APA (1 hr) - Ejercicios prácticos de búsqueda de información utilizando bases de datos y recursos en línea. - Taller sobre el formato de citas APA: cómo citar y referenciar correctamente diferentes tipos de fuentes (artículos, libros, páginas web, etc.).	**Metodología** Metodología Instructiva, a través de clase expositiva, trabajo colaborativo. **Tiempo Estimado2 horas**	Atención y participación, trabajo de habilidad de comunicación para explicar y presentar argumentos propios.	PPT expositivo, apoyo para lectura para discusión en clases.	

Programa Clase-a-Clase							
UNIDAD: A D M I N I S T R A C I O N							
Semana	**Tipo de Actividad**	**Resultados de aprendizaje**	**Contenidos**	**Orientaciones Didácticas**	**Actividad del Alumno**	**Recursos**	**Evaluación**
SEMANA 12	Trabajo Personal	Seleccionar información procedente de diversas fuentes aplicando la abstracción y análisis entorno al procesamiento de contenidos ya vistos.	Lectura de PPT subida para clases, y guía o paper subido por el docente.	**Metodología** Lectura fuera del horario de clases de paper, internety libros en biblioteca **Tiempo Estimado2 horas**	Completar el escrito en base a la retroalimentación recibida durante el curso.	PPT de clase,	
	Cátedra/Clase Teórica	**R1**;	Semana dedicada al trabajo personal de los estudiantes	**Metodología** **Tiempo Estimado2 horas**			

Programa Clase-a-Clase							
EXAMEN							
Semana	**Tipo de Actividad**	**Resultados de aprendizaje**	**Contenidos**	**Orientaciones Didácticas**	**Actividad del Alumno**	**Recursos**	**Evaluación**
SEMANA 13	Trabajo Personal	Seleccionar información procedente de diversas fuentes aplicando la abstracción y análisis entorno al procesamiento de contenidos ya vistos.	Lectura de PPT subida para clases, y guía o paper subido por el docente.	**Metodología** Lectura fuera del horario de clases de paper, internety libros en biblioteca **Tiempo Estimado2 horas**	Desarrollar entrega según el formato recibido	PPT de ejemplo	Tercera entrega: Escrito final dentro de la ficha "tipo" anteproyecto (50% de la nota de Examen)
	Cátedra/Clase Teórica	**R1**;	No hay clase expositiva, el tiempo de cátedra queda protegido para que los estudiantes trabajen en su propuesta.	**Metodología** **Tiempo Estimado2 horas**		.	

Programa Clase-a-Clase							
EXAMEN							
Semana	**Tipo de Actividad**	**Resultados de aprendizaje**	**Contenidos**	**Orientaciones Didácticas**	**Actividad del Alumno**	**Recursos**	**Evaluación**
SEMANA 14	Trabajo Personal	Seleccionar información procedente de diversas fuentes aplicando la abstracción y análisis entorno al procesamiento de contenidos ya vistos.	Lectura de PPT subida para clases, y guía o paper subido por el docente.	**Metodología** Lectura fuera del horario de clases de paper, internety libros en biblioteca **Tiempo Estimado2 horas**	Lectura e integración de los contenidos previos con los actuales.	PPT de ejemplo	Entrega final del escrito: se incorpora a los elementos anteriores, una estructura del estado del arte.
	Cátedra/Clase Teórica	**R1**;	Los estudiantes presentan su proyecto de investigación frente a la comisión (docente + estudiantes)	**Metodología** Metodología Instructiva, a través de clase expositiva **Tiempo Estimado2 horas**	Presentación expositiva oral de su proyecto de investigación (5 minutos)	PPT expositivo.	

Programa Clase-a-Clase							
EXAMEN							
Semana	**Tipo de Actividad**	**Resultados de aprendizaje**	**Contenidos**	**Orientaciones Didácticas**	**Actividad del Alumno**	**Recursos**	**Evaluación**
SEMANA 15	Trabajo Personal	Seleccionar información procedente de diversas fuentes aplicando la abstracción y análisis entorno al procesamiento de contenidos ya vistos.	Lectura de PPT subida para clases, y guía o paper subido por el docente.	**Metodología** Lectura fuera del horario de clases de paper, internety libros en biblioteca **Tiempo Estimado2 horas**	Lectura e integración de los contenidos previos con los actuales.	PPT de ejemplo	
	Cátedra/Clase Teórica	**R1**; Utilizar los conocimientos y herramientas básicas para lograr realizar una correcta lectura, interpretación y análisis de los ciclos económicos del mercado, viabilidad y rentabilidad de alguna industria afín. **R8**; Conocer los procesos para implementar un emprendimiento	Los estudiantes presentan su proyecto de investigación frente a la comisión (docente + estudiantes)	**Metodología** Metodología Instructiva, a través de clase expositiva **Tiempo Estimado2 horas**	Presentación expositiva oral de su proyecto de investigación (5 minutos)	PPT expositivo.	

Programa Clase-a-Clase							
EXAMEN							
Semana	**Tipo de Actividad**	**Resultados de aprendizaje**	**Contenidos**	**Orientaciones Didácticas**	**Actividad del Alumno**	**Recursos**	**Evaluación**
SEMANA 16	Trabajo Personal	Seleccionar información procedente de diversas fuentes aplicando la abstracción y análisis entorno al procesamiento de contenidos ya vistos.	Lectura de PPT subida para clases, y guía o paper subido por el docente.	**Metodología** Lectura fuera del horario de clases de paper, internety libros en biblioteca **Tiempo Estimado2 horas**	Crear un proyecto de negocios en grupo y presentarlo desde un modelo canva.	PPT de ejemplo	
	Cátedra/Clase Teórica	**R1**;	Los estudiantes presentan su proyecto de investigación frente a la comisión (docente + estudiantes)	**Metodología** Metodología Instructiva, a través de clase expositiva **Tiempo Estimado2 horas**	Presentación expositiva oral de su proyecto de investigación (5 minutos)	PPT expositivo.	

Programa Clase-a-Clase							
EXAMEN							
Semana	**Tipo de Actividad**	**Resultados de aprendizaje**	**Contenidos**	**Orientaciones Didácticas**	**Actividad del Alumno**	**Recursos**	**Evaluación**
SEMANA 17	Trabajo Personal	Seleccionar información procedente de diversas fuentes aplicando la abstracción y análisis entorno al procesamiento de contenidos ya vistos.	Lectura de reglamentos y normativa entregada en clases.	**Metodología** Lectura fuera del horario de clases de paper, internety libros en biblioteca **Tiempo Estimado4 horas**	Lectura e integración de los contenidos previos con los actuales.	PPT de ejemplo	
	Cátedra/Clase Teórica		Los estudiantes presentan su proyecto de investigación frente a la comisión (docente + estudiantes)	**Metodología** Metodología Instructiva, a través de clase expositiva **Tiempo Estimado2 horas**	Presentación expositiva oral de su proyecto de investigación (5 minutos)	PPT expositivo.	

Programa Clase-a-Clase							
Semana	**Tipo de Actividad**	**Resultados de aprendizaje**	**Contenidos**	**Orientaciones Didácticas**	**Actividad del Alumno**	**Recursos**	**Evaluación**
SEMANA 18	Trabajo Personal						
	Cátedra/Clase Teórica						

GUION PEDAGÓGICO



Dirección de Desarrollo Digital
Dirección de Innovación Académica

ÍNDICE

SECCIÓN I. Introducción 3
SECCIÓN II. Información General de la Asignatura 4
SECCIÓN III. Reflexión Pedagógica y Decisión Metodológica 5
SECCIÓN IV. Estrategia de Enseñanza y Aprendizaje 12
SECCIÓN V. Conciliación de Parámetros 24
SECCIÓN VI. Validación Unidad Académica 25
SECCIÓN VII. ANEXOS 26

SECCIÓN I. Introducción

El Guion Pedagógico (GPED), tiene por propósito ofrecer un proceso de reflexión, decisión y sistematización de estrategias de enseñanza aprendizaje para una asignatura, en orden a lograr los Resultados de Aprendizaje que en ésta se proponen.

Con ello se espera garantizar que el diseño e impartición de la asignatura esté alineada con los lineamientos tecnopedagógicos del modelo educativo de la Universidad.

El Guion se compone de los siguientes elementos clave:

- **Reflexión Pedagógica y Decisión Metodológica:** a partir de un análisis de la descripción de los estudiantes (caracterización y dominio taxonómico) y los resultados de aprendizaje por lograr, el/la académico/a propone un mecanismo que permitiría verificar el logro de los aprendizajes, a partir de lo cual, decidirá qué metodologías utilizará para cada unidad.

- **Estrategias de enseñanza y aprendizaje:** se detalla la secuencia didáctica de cada unidad.

**Leyenda para completar los campos en este Guion Pedagógico:*

	Campos completados por el Diseñador Instruccional o DDDig
	Campos completados por el Experto en Contenidos

SECCIÓN II. Información General de la Asignatura

Nombre de la asignatura	METODOLOGÍA DE LA INVEST.
Código base	CVE921
Escuela que la imparte	MEDICINA VETERINARIA
Carrera – Modalidad Jornada	MEDICINA VETERINARIA- DIURNO MEDICINA VETERINARIA- EXECUTIVE MEDICINA VETERINARIA- SEMIPRESENCIAL EXECUTIVE
Modalidad/es Educativa(s) de la asignatura	_x_ Tradicional/eSupport _x_ A Distancia- Sincrónico

HORAS TOTALES							
Modalidad	**CAT**	**LAB**	**AYU**	**TALL**	**PRACT**	**TPE**	**Total**
Tradicional/eSupport	36					72	108
A Distancia Sincrónico	36					72	108

RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA	
Resultado de Aprendizaje	**Descripción**
RA1	Organizar información de literatura disponible en diversas fuentes, identificando su aporte en el contexto o área que se está investigando.
RA2	Proponer hipótesis, objetivos y metodología, considerando un diseño de estudio adecuado para que los resultados respondan las preguntas investigativas.
RA3	Formular propuestas de investigación con un marco teórico basado en la evidencia, redactando de manera coherente y usando lenguaje técnico.
RA4	Elaborar un documento científico respetando los derechos de autoría y principios de bioética.
RA5	Aplicar el metodo científico en su investigación, hallazgos y practicas, generando conocimiento que sea un aporte a la medicina veterinaria.

SECCIÓN III. Reflexión Pedagógica y Decisión Metodológica

a. Descripción de los estudiantes

Caracterización

Registre a continuación aquellos aspectos de la caracterización de los estudiantes, realizado por la unidad académica, que a su juicio son los más relevantes para efectos de diseñar e impartir la asignatura (en 200 palabras).

Esta reflexión debe ser conducente a que la metodología debe ser compatible con los distintos perfiles de ingreso.

Perfil A	La asignatura de Metodología de la Investigación en Medicina Veterinaria está dirigida a un grupo heterogéneo de estudiantes, mayoritariamente adultos entre 26 y 40 años, muchos de los cuales presentan experiencia laboral previa, ya sea por haber cursado una carrera técnica o por estar completando una segunda carrera profesional. Este perfil implica una fuerte motivación hacia su formación, con una actitud crítica frente al proceso educativo y una alta exigencia respecto al cumplimiento de contenidos y calidad docente. No obstante, se identifican desafíos importantes para equilibrar sus estudios con las demandas laborales y personales, situación que se complejiza aún más por la estructura ajustada del semestre y la naturaleza semipresencial de la carrera, con actividades que a veces se extienden fuera del horario habitual. Desde una perspectiva taxonómica, el grupo demuestra un nivel medio-alto en comprensión y análisis, con capacidad para aplicar contenidos cuando se les entrega una guía clara. Además, existe una alta capacidad para recordar y entender información, así como una sólida disposición para crear y proponer ideas en contextos nuevos, lo cual se alinea con el enfoque investigativo de la asignatura. Esto permite diseñar estrategias metodológicas centradas en el aprendizaje autónomo, la aplicación práctica de conocimientos y el desarrollo progresivo de un proyecto de investigación significativo. En este contexto, se recomienda el uso de metodologías que fomenten la integración de conocimientos previos, el pensamiento crítico, el trabajo autónomo guiado y la investigación aplicada, adecuadas a las características y necesidades específicas del grupo.

b. Resultados de Aprendizaje y Decisión Metodológica

Registre a continuación (Referirse al

ANEXO y ANEXO):

1. Columna 2: a partir de lo descrito en el Programa de Asignatura, indique en esta columna los RRAA que a su juicio tributa cada unidad.
2. Columna 3: Si usted pudiera elegir la forma por la cual verificaría (con evidencia) que los estudiantes lograron el o los aprendizajes en cuestión, ¿cómo lo haría?
3. Columna 4: Dentro del proceso de Formulación de Guion Pedagógico, usted participará de una sesión sobre distintas metodologías de enseñanza y aprendizaje. A partir de lo registrado en la columna 3, indique la/s metodología/s que a su juicio sea la más coherente con el o los mecanismos de verificación del logro de aprendizajes descritos en la columna 3.

Unidad (1)	RRAA de la Unidad (2)	Cómo verificaría el logro del RRAA (3)	Metodología/s elegidas (4)
1. Introducción	_x_ RA1: Organizar información de literatura disponible en diversas fuentes, identificando su aporte en el contexto o área que se está investigando. __ RA2: Proponer hipótesis, objetivos y metodología, considerando un diseño de estudio adecuado para que los resultados respondan las preguntas investigativas. __ RA3: Formular propuestas de investigación con un marco teórico basado en la evidencia, redactando de manera coherente y usando lenguaje técnico. __ RA4: Elaborar un documento científico respetando los	Procedimientos ___ Cuestionarios _x__ Trabajos y Proyectos ___ Portafolios ___ Presentaciones Orales ___ Exámenes Prácticos _x__ Debates y Discusiones Grupales ___ Otra (describir) Tipos _x_ Autoevaluación ___ Coevaluación _x__ Evaluación Docente	___ Aprendizaje basado en problemas y casos. _x__ Aprendizaje basado en proyectos. ___ Aprendizaje basado en investigación. ___ Aprendizaje colaborativo. _x__ Clase expositiva. ___ Aula invertida. ___ Gamificación. ___ Otra (describir)

Unidad (1)	RRAA de la Unidad (2)	Cómo verificaría el logro del RRAA (3)	Metodología/s elegidas (4)
	derechos de autoría y principios de bioética. _x_ RA5: Aplicar el método científico en su investigación, hallazgos y prácticas, generando conocimiento que sea un aporte a la medicina veterinaria.		
2. Estructura de una tesis	__ RA1: Organizar información de literatura disponible en diversas fuentes, identificando su aporte en el contexto o área que se está investigando. _x_ RA2: Proponer hipótesis, objetivos y metodología, considerando un diseño de estudio adecuado para que los resultados respondan las preguntas investigativas. __ RA3: Formular propuestas de investigación con un marco teórico basado en la evidencia, redactando de manera coherente y usando lenguaje técnico. __ RA4: Elaborar un documento científico respetando los	<u>Procedimientos</u> ___ Cuestionarios _x__ Trabajos y Proyectos _x_ Portafolios ___ Presentaciones Orales ___ Evaluación por Pares ___ Exámenes Prácticos ___ Debates y Discusiones Grupales ___ Otra (describir) <u>Tipos</u> _x__ Autoevaluación ___ Coevaluación _x_ Evaluación Docente	___ Aprendizaje basado en problemas y casos. _x__ Aprendizaje basado en proyectos. ___ Aprendizaje basado en investigación. ___ Aprendizaje colaborativo. _x__ Clase expositiva. ___ Aula invertida. ___ Gamificación. ___ Otra (describir)

Unidad (1)	RRAA de la Unidad (2)	Cómo verificaría el logro del RRAA (3)	Metodología/s elegidas (4)
	derechos de autoría y principios de bioética. _x_ RA5: Aplicar el método científico en su investigación, hallazgos y prácticas, generando conocimiento que sea un aporte a la medicina veterinaria.		
3. Metodología	__ RA1: Organizar información de literatura disponible en diversas fuentes, identificando su aporte en el contexto o área que se está investigando. _x_ RA2: Proponer hipótesis, objetivos y metodología, considerando un diseño de estudio adecuado para que los resultados respondan las preguntas investigativas. _x_ RA3: Formular propuestas de investigación con un marco teórico basado en la evidencia, redactando de manera coherente y usando lenguaje técnico. __ RA4: Elaborar un documento científico respetando los	<u>Procedimientos</u> ___ Cuestionarios _x_ Trabajos y Proyectos _x__ Portafolios ___ Presentaciones Orales ___ Evaluación por Pares ___ Exámenes Prácticos _x__ Debates y Discusiones Grupales ___ Otra (describir) <u>Tipos</u> ___ Autoevaluación ___ Coevaluación _x__ Evaluación Docente	___ Aprendizaje basado en problemas y casos. _x__ Aprendizaje basado en proyectos. ___ Aprendizaje basado en investigación. ___ Aprendizaje colaborativo. _x__ Clase expositiva. ___ Aula invertida. ___ Gamificación. ___ Otra (describir)

Unidad (1)	RRAA de la Unidad (2)	Cómo verificaría el logro del RRAA (3)	Metodología/s elegidas (4)
	derechos de autoría y principios de bioética. __ RA5: Aplicar el método científico en su investigación, hallazgos y prácticas, generando conocimiento que sea un aporte a la medicina veterinaria.		
4. Revisión bibliográfica	__ RA1: Organizar información de literatura disponible en diversas fuentes, identificando su aporte en el contexto o área que se está investigando. __ RA2: Proponer hipótesis, objetivos y metodología, considerando un diseño de estudio adecuado para que los resultados respondan las preguntas investigativas. __ RA3: Formular propuestas de investigación con un marco teórico basado en la evidencia, redactando de manera coherente y usando lenguaje técnico. _x_ RA4: Elaborar un documento científico	Procedimientos ___ Cuestionarios _x__ Trabajos y Proyectos _x__ Portafolios ___ Presentaciones Orales ___ Evaluación por Pares ___ Exámenes Prácticos ___ Debates y Discusiones Grupales ___ Otra (describir) Tipos ___ Autoevaluación _x__ Coevaluación _x__ Evaluación Docente	___ Aprendizaje basado en problemas y casos. _x__ Aprendizaje basado en proyectos. ___ Aprendizaje basado en investigación. ___ Aprendizaje colaborativo. _x__ Clase expositiva. ___ Aula invertida. ___ Gamificación. ___ Otra (describir)

Unidad (1)	RRAA de la Unidad (2)	Cómo verificaría el logro del RRAA (3)	Metodología/s elegidas (4)
	respetando los derechos de autoría y principios de bioética. _x_ RA5: Aplicar el método científico en su investigación, hallazgos y prácticas, generando conocimiento que sea un aporte a la medicina veterinaria.		
5. Presentaciones breves	__ RA1: Organizar información de literatura disponible en diversas fuentes, identificando su aporte en el contexto o área que se está investigando. __ RA2: Proponer hipótesis, objetivos y metodología, considerando un diseño de estudio adecuado para que los resultados respondan las preguntas investigativas. _x_ RA3: Formular propuestas de investigación con un marco teórico basado en la evidencia, redactando de manera coherente y usando lenguaje técnico. _x_ RA4: Elaborar un documento científico	<u>Procedimientos</u> ___ Cuestionarios ___ Trabajos y Proyectos ___ Portafolios _x__ Presentaciones Orales ___ Evaluación por Pares ___ Exámenes Prácticos ___ Debates y Discusiones Grupales ___ Otra (describir) <u>Tipos</u> ___ Autoevaluación _x__ Coevaluación _x__ Evaluación Docente	___ Aprendizaje basado en problemas y casos. _x__ Aprendizaje basado en proyectos. ___ Aprendizaje basado en investigación. ___ Aprendizaje colaborativo. ___ Clase expositiva. ___ Aula invertida. ___ Gamificación. ___ Otra (describir)

Unidad (1)	RRAA de la Unidad (2)	Cómo verificaría el logro del RRAA (3)	Metodología/s elegidas (4)
	respetando los derechos de autoría y principios de bioética. _x_ RA5: Aplicar el método científico en su investigación, hallazgos y prácticas, generando conocimiento que sea un aporte a la medicina veterinaria.		

SECCIÓN IV. Estrategia de Enseñanza y Aprendizaje

La definición de una estrategia de enseñanza y aprendizaje tiene por propósito plasmar las decisiones metodológicas en un conjunto de actividades de aprendizaje pedagógicamente organizadas y secuenciadas. Esto se lleva a cabo para cada unidad de la asignatura.

Para ello UDLA, en sus Lineamientos Tecnopedagógicos[1], ha definido la siguiente secuencia instruccional, la cual podría ser aplicada a una clase, unidad o asignatura, según se resuelva; a saber:

Activación: Convoca a presentar situaciones que despierten en el estudiante el interés, la necesidad y el sentido de los contenidos y aprendizajes que serán entregados[2].

Fundamentos: Entregar los fundamentos teóricos, procedimentales y actitudinales, que permitan al o la estudiante comprender un cierto fenómeno o situación, y conocer la forma de ser resuelta.

Aplicación: Mediante condiciones de inmersión, desafiar al o la estudiante con situaciones lo más cercanas posibles a la realidad[3], para que así resuelva con los conocimientos, procedimientos y la disposición que la asignatura le presenta.

Evaluación: Busca evidencia de que los estudiantes han logrado los resultados de aprendizaje, después de haber completado la secuencia instruccional. Estos podrán ser de carácter sumativo o formativo, y deberán procurar la retroalimentación, indistintamente su tipo.

[1] Lineamientos tecno-pedagógicos para la Educación Digital y a Distancia, *Universidad de Las Américas*, 12 de julio de 2022, p.23.

[2] Como se dijo, a los que se refiera la clase, la unidad o la asignatura.

[3] Sea este un fenómeno, aplicación técnica o situación profesional.

Unidad I. TÍTULO	Introducción

Temas/Contenidos	Resultados de aprendizaje asociados a la unidad	Verificación de aprendizaje	Metodologías
¿Qué es la investigación y para qué sirve? Investigaciones cualitativas y cuantitativas. Etapas de un proyecto de investigación (experimental o bibliográfico). Consideraciones preliminares antes de comenzar un proyecto.	RA1: Organizar información de literatura disponible en diversas fuentes, identificando su aporte en el contexto o área que se está investigando. RA5: Aplicar el método científico en su investigación, hallazgos y prácticas, generando conocimiento que sea un aporte a la medicina veterinaria.	Debates y Discusiones Grupales Trabajos y Proyectos Autoevaluación Evaluación docente	Clase expositiva Aprendizaje basado en proyectos

Horas totales de la unidad	18 (6 HR/12 TP)

METODOLOGÍA	ACTIVIDAD	PROPÓSITO	CONSIDERACIONES PEDAGÓGICAS POR MODALIDAD SI CORRESPONDE
Clase expositiva	El docente presenta una exposición inicial sobre los conceptos fundamentales de la investigación científica, diferenciando los enfoques cualitativo y cuantitativo. Los estudiantes toman apuntes, realizan preguntas aclaratorias y completan una guía de contenidos clave.	Fundamentar	—
Aprendizaje basado en	El docente plantea como desafío el diseño de un proyecto de investigación relacionado con problemáticas actuales en	Activar	—

METODOLOGÍA	ACTIVIDAD	PROPÓSITO	CONSIDERACIONES PEDAGÓGICAS POR MODALIDAD SI CORRESPONDE
proyectos – Hito 1: Presentación del desafío o producto final	medicina veterinaria. Los estudiantes comprenden el objetivo del producto a construir durante el curso.		
Aprendizaje basado en proyectos – Hito 2: Planificación del proyecto	El docente orienta a los estudiantes en la definición del problema a investigar. Los estudiantes elaboran una lista de ideas de investigación.	Aplicar	—
Estrategia Evaluativa Formativa Sugerida para la Unidad	El docente define la formación de grupos pequeños (2 a 3 estudiantes) para la discusión de sus ideas de investigación. Los estudiantes definen las motivaciones y/o justificaciones de sus ideas de investigación, que queda plasmado en un informe escrito. Se entrega una pauta de autoevaluación para que cada estudiante califique sus ideas posterior a la discusión grupal. La pauta contempla por qué eligieron ese tema, considerando intereses personales, experiencias previas y su proyección profesional. Esta reflexión contribuye a la apropiación del proyecto y fortalece su compromiso con la investigación. Posteriormente, el docente revisa los informes realizados y evalúa formativamente las ideas de investigación realizadas por los estudiantes. Se promueve la co-construcción del conocimiento y la argumentación colaborativa.	Evaluar	

Unidad II. TÍTULO	Estructura de una tesis

Temas/Contenidos	Resultados de aprendizaje asociados a la unidad	Verificación de aprendizaje	Metodologías
Etapas al planificar la tesis Preguntas y problemas que deben ser resueltos. La propuesta de investigación ("anteproyecto") Redacción de Hipótesis y Objetivos.	RA2: Proponer hipótesis, objetivos y metodología, considerando un diseño de estudio adecuado para que los resultados respondan las preguntas investigativas. RA5: Aplicar el método científico en su investigación, hallazgos y prácticas, generando conocimiento que sea un aporte a la medicina veterinaria.	Debates y Discusiones Grupales Trabajos y Proyectos Portafolios Autoevaluación Evaluación Docente	Clase expositiva Aprendizaje basado en proyectos

Horas totales de la unidad	18 (6 HR/12 TP)

METODOLOGÍA	ACTIVIDAD	PROPÓSITO	CONSIDERACIONES PEDAGÓGICAS POR MODALIDAD SI CORRESPONDE
Clase expositiva	El docente presenta los elementos estructurales de una tesis, destacando la formulación de hipótesis, objetivos generales y específicos, y diseño metodológico. Los estudiantes complementan con ejemplos aplicados y discuten diferencias conceptuales.	Fundamentar	—
Aprendizaje basado en proyectos –	El docente guía a los estudiantes en la formulación de hipótesis y objetivos. Los estudiantes planifican sus investigaciones mediante un esquema escrito.	Aplicar	—

METODOLOGÍA	ACTIVIDAD	PROPÓSITO	CONSIDERACIONES PEDAGÓGICAS POR MODALIDAD SI CORRESPONDE
Hito 2: Planificación del proyecto			
Estrategia Evaluativa Sumativa Sugerida para la Unidad	Los estudiantes entregan un documento escrito que contiene el título del tema, la pregunta de investigación o hipótesis, el objetivo general y objetivos específicos. El docente evalúa mediante rúbrica los criterios de coherencia, claridad y aplicación del método científico. Se incluye una autoevaluación reflexiva sobre el proceso realizado.	Evaluar	—

Unidad III. TÍTULO	Metodología

Temas/Contenidos	Resultados de aprendizaje asociados a la unidad	Verificación de aprendizaje	Metodologías
Análisis de cuestionarios, entrevistas. Técnicas de laboratorio. Herramientas de recolección de datos. Teoría de la metodología (cualitativos/cuantitativos)	RA2: Proponer hipótesis, objetivos y metodología, considerando un diseño de estudio adecuado para que los resultados respondan las preguntas investigativas. RA3: Formular propuestas de investigación con un marco teórico basado en la evidencia, redactando de manera coherente y usando lenguaje técnico.	Debates y Discusiones Grupales Trabajos y Proyectos Portafolios Evaluación Docente	Clase expositiva Aprendizaje basado en proyectos

Horas totales de la unidad	18 (6 HR/12 TP)

METODOLOGÍA	ACTIVIDAD	PROPÓSITO	CONSIDERACIONES PEDAGÓGICAS POR MODALIDAD SI CORRESPONDE
Clase expositiva	El docente presenta los conceptos clave asociados a los enfoques metodológicos, diferenciando tipos de diseños, técnicas de recolección de datos y análisis. Los estudiantes realizan esquemas comparativos para facilitar la comprensión.	Fundamentar	—

METODOLOGÍA	ACTIVIDAD	PROPÓSITO	CONSIDERACIONES PEDAGÓGICAS POR MODALIDAD SI CORRESPONDE
Aprendizaje basado en proyectos – Hito 3: Investigación y desarrollo	Los estudiantes investigan y seleccionan las técnicas metodológicas más adecuadas para su propuesta, justificando su elección con base teórica. El docente entrega retroalimentación focalizada en la pertinencia y coherencia del diseño.	Aplicar	—
Aprendizaje basado en proyectos – Hito 4: Aplicación y ejecución	Los estudiantes integran al documento de anteproyecto el diseño metodológico final, incluyendo técnicas e instrumentos específicos. El docente supervisa el desarrollo del escrito y orienta sobre los aspectos éticos del diseño.	Aplicar	—
Estrategia Evaluativa Sumativa Sugerida para la Unidad	Los estudiantes entregan un portafolio que incorpora el diseño metodológico, incluyendo justificación, decisiones técnicas y reflexión crítica. El docente evalúa mediante rúbrica e incorpora retroalimentación individualizada.	Evaluar	—

Unidad IV. TÍTULO	Revisión bibliográfica

Temas/Contenidos	Resultados de aprendizaje asociados a la unidad	Verificación de aprendizaje	Metodologías
¿Cuál es el propósito de realizar una revisión bibliográfica? ¿Cómo encontrar literatura? ¿Cómo seleccionar literatura apropiada? Análisis crítico de la literatura Plagio Uso de LLM ("Chat GPT")	RA4: Elaborar un documento científico respetando los derechos de autoría y principios de bioética. RA5: Aplicar el método científico en su investigación, hallazgos y prácticas, generando conocimiento que sea un aporte a la medicina veterinaria.	Debates y Discusiones Grupales Trabajos y Proyectos Portafolios Coevaluación Evaluación Docente	Clase expositiva Aprendizaje basado en proyectos

Horas totales de la unidad	18 (6 HR/12 TP)

METODOLOGÍA	ACTIVIDAD	PROPÓSITO	CONSIDERACIONES PEDAGÓGICAS POR MODALIDAD SI CORRESPONDE
Clase expositiva	El docente presenta los principios para realizar una revisión bibliográfica rigurosa, destacando la ética en el uso de fuentes, derechos de autor y los desafíos del uso de herramientas como Large Language Models (LLMs), tales como ChatGPT o Claude. Los estudiantes registran conceptos clave y discuten ejemplos de buenas y malas prácticas.	Fundamentar	—
Aprendizaje basado en proyectos – Hito 3: Investigación y desarrollo	Los estudiantes buscan literatura científica relevante para sus anteproyectos, discriminando fuentes fiables y registrando referencias bajo normas éticas. El docente orienta en criterios de pertinencia y redacción ética.	Aplicar	—

METODOLOGÍA	ACTIVIDAD	PROPÓSITO	CONSIDERACIONES PEDAGÓGICAS POR MODALIDAD SI CORRESPONDE
Aprendizaje basado en proyectos – Hito 4: Aplicación y ejecución	Los estudiantes redactan la revisión bibliográfica del escrito, asegurando la integración crítica de fuentes y evitando el plagio. El docente revisa los borradores utilizando herramientas anti-plagio disponibles en la institución (como Turnitin) y entrega retroalimentación sobre citación, parafraseo y redacción académica.	Aplicar	—
Estrategia Evaluativa Sumativa Sugerida para la Unidad	Se entrega un documento escrito que corresponde a la sección de revisión bibliográfica del proyecto de investigación, incluyendo un mínimo de 5 fuentes relevantes y análisis crítico. Se evalúa con rúbrica y se incluye una instancia de coevaluación entre pares.	Evaluar	—

Unidad V. TÍTULO	Presentaciones breves

Temas/Contenidos	Resultados de aprendizaje asociados a la unidad	Verificación de aprendizaje	Metodologías
Cada estudiante expone su proyecto de investigación a sus compañeros y el docente.	RA3: Formular propuestas de investigación con un marco teórico basado en la evidencia, redactando de manera coherente y usando lenguaje técnico. RA4: Elaborar un documento científico respetando los derechos de autoría y principios de bioética. RA5: Aplicar el método científico en su investigación, hallazgos y prácticas, generando conocimiento que sea un aporte a la medicina veterinaria.	Presentaciones Orales Coevaluación Evaluación Docente	Aprendizaje basado en proyectos

Horas totales de la unidad	36 (12 HR/24 TP)

METODOLOGÍA	ACTIVIDAD	PROPÓSITO	CONSIDERACIONES PEDAGÓGICAS POR MODALIDAD SI CORRESPONDE
Estrategia Evaluativa Sumativa Sugerida para la Unidad	Los estudiantes presentan su propuesta final de investigación en una presentación oral, explicando la coherencia del marco teórico con los objetivos y diseño metodológico. Se responden preguntas y se fomenta la retroalimentación. La exposición se evalúa con una rúbrica detallada por parte del docente (Evaluación docente) y un estudiante (co-evaluación). Para la selección del estudiante co-evaluador, será quien presente después del estudiante que actualmente va a presentar oralmente. Ambas notas se promedian.	Evaluar	—

Apartado Metodológico para Estudiantes con TEA

Para atender las necesidades específicas de los estudiantes con Trastorno del Espectro Autista (TEA), es fundamental implementar ajustes metodológicos que favorezcan un entorno de aprendizaje inclusivo y accesible. Según el *Plan de Acompañamiento para Estudiantes con Discapacidad* de la Universidad de Las Américas (2024), se sugieren las siguientes adaptaciones:

Estructuración y Claridad en la Comunicación: Es crucial estructurar las actividades de manera clara y detallada, con instrucciones precisas y sin ambigüedades. La previsibilidad en la organización de las clases y actividades reduce la ansiedad y mejora la comprensión para los estudiantes con TEA.

Apoyo Visual: Integrar elementos visuales como esquemas, gráficos y mapas conceptuales es esencial para facilitar la comprensión de los contenidos. Estos apoyos ayudan a los estudiantes a organizar la información de manera más eficiente y comprensible.

Ajustes en la Interacción Social: Al emplear metodologías colaborativas, como el aprendizaje basado en proyectos, se deben definir roles específicos y claros para cada estudiante. Aunque se fomenta la participación social, se debe permitir que los estudiantes con TEA trabajen de forma independiente si así lo prefieren, para respetar sus preferencias y necesidades.

Flexibilidad en la Evaluación: Las evaluaciones deben ser adaptables, permitiendo diferentes formas de demostrar el aprendizaje. Además, es esencial ofrecer tiempos adicionales y entornos de evaluación tranquilos para acomodar las necesidades de los estudiantes con TEA.

Entornos Sensibles: Crear un entorno de aprendizaje que minimice las distracciones sensoriales es clave. Esto incluye controlar el ruido, ajustar la iluminación y organizar el espacio del aula para garantizar un ambiente cómodo y accesible para los estudiantes con TEA.
Estas recomendaciones metodológicas están diseñadas para promover un ambiente inclusivo y equitativo, facilitando la participación plena y el éxito académico de los estudiantes con TEA, en concordancia con los lineamientos de inclusión establecidos por la Universidad de Las Américas (Universidad de Las Américas, 2024).

Referencia: Costa, F., Huerta, B., Pica, G., & Quintanilla, Y. (2024). *Plan de Acompañamiento para Estudiantes con Discapacidad* (Versión 1). Universidad de Las Américas.

SECCIÓN V. Conciliación de Parámetros

a. Cobertura metodológica

Marque con una "x" si en el desarrollo de la secuencia didáctica hubo cobertura parcial o total de las metodologías de enseñanza y aprendizaje que se encuentran declaradas en el programa de asignatura.

Para esto analice la coherencia entre las metodologías que se desarrollaron en la secuencia didáctica en este GPED con las que están declaradas en la Sección "Estrategias Metodológicas" del Programa de Asignatura, en específico la descripción de "En la práctica, esto se traduce en…", identificando las metodologías centrales, como Aprendizaje basado en proyectos, investigación, aprendizaje colaborativo, etc.

Parcial	Total	Comentarios (obligatorios en caso de ser Parcial)
	x	

b. Cobertura de los resultados de aprendizaje (RA)

Marque con una "x" todas las unidades en las que se tributa a cada RA.

RA	U1	U2	U3	U4	U5
RA1	x				
RA2		x	x		
RA3			x		x
RA4				x	x
RA5	x	x		x	x

SECCIÓN VI. Validación Unidad Académica

Fecha	12-05-2025
Nombre completo y cargo	Karla Vera G.
¿Validado? (Sí/No)	SI



_____

Firma

SECCIÓN VII. ANEXOS

ANEXO 1: ETAPAS DE METODOLOGÍAS

Metodología	Hitos para su desarrollo (rol docente y estudiante)
Aprendizaje basado en problemas y casos	**1. Presentación del caso** - Docente expone situación realista, plantea preguntas clave. - Estudiante analiza, interpreta, plantea posibles caminos de solución. **2. Discusión de alternativas** - Docente facilita reflexión crítica. - Estudiante argumenta, propone decisiones. **3. Cierre** - Docente sistematiza aprendizajes y ofrece retroalimentación. - Estudiante sintetiza lo aprendido.
Aprendizaje basado en proyectos	**1. Presentación del desafío o producto final** - Docente comunica el objetivo y el producto esperado. **2. Planificación del proyecto** - Docente presenta la estructuración de etapas del proyecto. **3. Investigación y desarrollo** - Docente brinda retroalimentación durante el proceso. - Estudiante recopila y aplica información relevante. **4. Aplicación y ejecución** - Docente supervisa el avance. - Estudiante desarrolla el producto o solución por etapas. **5. Presentación final** • Docente evalúa con criterios claros. • Estudiante expone producto final.
Aprendizaje basado en investigación	**1. Identificación del problema de investigación** - Docente ayuda a delimitar el problema. - Estudiante formula una pregunta de investigación. **2. Revisión bibliográfica** - Docente orienta hacia fuentes pertinentes. - Estudiante analiza antecedentes y teorías.

	3. Diseño del proceso investigativo - Docente valida el enfoque metodológico. - Estudiante diseña instrumentos y planifica. **4. Recopilación y análisis de datos** - Docente asesora. - Estudiante recolecta y analiza datos. **5. Discusión de hallazgos** - Docente fomenta el pensamiento crítico. - Estudiante interpreta resultados. **6. Conclusiones y recomendaciones** - Docente guía la redacción académica. - Estudiante propone conclusiones y mejoras. **7. Comunicación científica** - Docente retroalimenta. - Estudiante presenta sus resultados.
Aprendizaje colaborativo	**1. Planteamiento de la tarea** - Docente propone un reto significativo. **2. Organización del grupo** - Docente sugiere roles cooperativos. - Estudiantes se distribuyen funciones. **3. Interacción y co-construcción** - Docente facilita y regula interacción. - Estudiantes co-construyen soluciones y elaboran producto conjunto. **5. Evaluación colectiva** - Docente facilita coevaluación. - Estudiantes reflexionan sobre su trabajo grupal.
Aula invertida	**1. Estudio previo** - Docente entrega materiales con anticipación. - Estudiante revisa contenidos antes de clase. **2. Aplicación en aula** - Docente propone tareas activas. - Estudiante resuelve aplicando conocimientos previos.

	3. Cierre y retroalimentación - Docente aclara y sintetiza.
Gamificación	**1. Presentación de actividad gamificada** - Docente explica reglas, objetivos y recompensas. **2. Desarrollo de desafíos** - Docente acompaña progreso. - Estudiante participa y avanza. **3. Reconocimiento** - Docente otorga feedback y recompensas simbólicas.

ANEXO 2: REPERTORIO METODOLÓGICO

Metodología	Descripción	Contexto/Situaciones	Ejemplos	Procedimientos de evaluación procesual, formativa, sumativa	Ventajas	Desafíos
Aprendizaje Basado en problemas y casos	-Se basa en el estudio de casos reales o ficticios para promover la resolución de problemas y la toma de decisiones. -Fomenta el análisis crítico y la aplicación práctica de conceptos teóricos.	-Se utiliza mayoritariamente en campos como la medicina, educación, sicología, derecho, para desarrollar en los estudiantes la toma de decisiones y la resolución de problemas.	-En una asignatura de derecho, los estudiantes pueden analizar casos legales y desarrollar argumentos legales. -En ingeniería y administración, se pueden estudiar casos empresariales y proponer estrategias. -En medicina, se pueden discutir diagnósticos y tratamientos basados en casos clínicos.	Evaluación por Pares: Los estudiantes pueden revisar y evaluar los argumentos y soluciones presentados por sus compañeros en el análisis de casos. Exámenes Prácticos: Evaluación del desempeño de los estudiantes.	-Fomenta la aplicación práctica del conocimiento. -Desarrolla habilidades de resolución de problemas. -Promueve el pensamiento analítico, crítico y creativo.	-Requiere el diseño cuidadoso de casos auténticos y relevantes. -Requiere alta motivación y compromiso del estudiante.
Aprendizaje Basado en Proyectos	-Los estudiantes trabajan en proyectos que involucran la resolución de problemas del mundo real.	-Puede aplicarse en diversos campos, desde la ingeniería hasta las artes, para que los estudiantes aborden proyectos prácticos.	-En una asignatura de arquitectura, los estudiantes pueden diseñar y construir maquetas. -En artes, los estudiantes pueden	Trabajos y Proyectos: Los estudiantes pueden presentar los resultados de sus proyectos y recibir una evaluación basada en los objetivos y criterios del proyecto.	-Desarrolla habilidades de resolución de problemas prácticos.	-Puede ser laborioso para los profesores evaluar proyectos individuales.

Metodología	Descripción	Contexto/Situaciones	Ejemplos	Procedimientos de evaluación procesual, formativa, sumativa	Ventajas	Desafíos
	-Fomenta la colaboración, la creatividad y la aplicación práctica del conocimiento. -Énfasis en el producto.	-Se utiliza en la formación de habilidades interdisciplinarias.	crear una exposición artística. -En ciencias ambientales, los estudiantes pueden desarrollar proyectos de conservación.	Evaluación por Pares: Los compañeros de clase pueden evaluar la calidad y el impacto de los proyectos de otros estudiantes.	-Fomenta la creatividad y la colaboración. -Aplicación práctica del conocimiento.	-La gestión de proyectos puede ser compleja. -El tiempo dedicado a proyectos puede ser limitado.
Aprendizaje Basado en Investigación	-Promueve la exploración activa y autónoma de temas a través de la investigación. -Los estudiantes desarrollan habilidades de búsqueda, análisis y síntesis de información. -Buscar fuentes, capacidad de identificar problemas, en resumen, hipótesis.	-Se aplica para fomentar la investigación independiente y el pensamiento crítico.	-En historia, pueden investigar eventos históricos poco conocidos. -Investigación sobre temas de actualidad en diversas disciplinas.	Portafolios: Los estudiantes pueden mantener un portafolio de su investigación, incluyendo sus preguntas de investigación, metodología y hallazgos. Presentaciones Orales: Los estudiantes pueden presentar sus hallazgos de investigación de manera oral a sus compañeros y profesores.	-Desarrolla habilidades de investigación independiente. -Fomenta la curiosidad y la exploración. -Promueve el pensamiento crítico y analítico. -Fortalecer y fomentar una actitud ética.	-Puede requerir una guía intensiva del profesor. -Estudiantes de primeros años no siempre manejan los componentes y dimensiones de una investigación. -La recopilación y evaluación de portafolios puede ser laboriosa.

Metodología	Descripción	Contexto/Situaciones	Ejemplos	Procedimientos de evaluación procesual, formativa, sumativa	Ventajas	Desafíos
	Recoge los otros ABP, ejemplo de utilizar como metodología un estudia de caso.					-Los estudiantes pueden enfrentar desafíos en la búsqueda de recursos bibliográficos.
Aprendizaje Colaborativo	-Los estudiantes trabajan juntos en grupos para alcanzar resultados de aprendizaje comunes. -Fomenta la comunicación, la colaboración y el desarrollo de habilidades sociales.	-Se aplica en diversas disciplinas y situaciones para fomentar la colaboración y el trabajo en equipo.	-En un proyecto de investigación, los estudiantes pueden dividir tareas y combinar resultados. -En un taller de diseño gráfico, los estudiantes pueden colaborar en proyectos creativos.	Evaluación por Pares: Los miembros del grupo pueden evaluar la contribución de sus compañeros al trabajo en grupo y la colaboración. Presentaciones Orales: Los grupos pueden presentar sus proyectos colaborativos de manera oral a la clase.	-Fomenta el trabajo en equipo y la comunicación efectiva. -Desarrolla habilidades de colaboración necesarias en el entorno laboral. -Facilita el aprendizaje entre pares.	-Los conflictos dentro de los grupos pueden surgir. -La evaluación entre pares puede ser más subjetiva. -Algunos estudiantes pueden cargar con una carga desigual de trabajo. -Docente debe lidiar con su ego (pierde control sobre su clase).
Clase Expositiva	-El profesor presenta	-Se utiliza en muchas disciplinas como una	-En una clase de historia, el profesor	Evaluación objetiva	-Eficiente para presentar	-Limita la participación

Metodología	Descripción	Contexto/Situaciones	Ejemplos	Procedimientos de evaluación procesual, formativa, sumativa	Ventajas	Desafíos
	información de manera oral o visual a los estudiantes. Es una metodología tradicional de enseñanza donde la información se transmite de manera unidireccional.	forma eficiente de presentar contenido. -En conferencias y charlas, el expositor transmite información a una audiencia.	puede dar una conferencia sobre un período histórico. -En una conferencia científica, los expertos exponen investigaciones. -En una clase expositiva de música, se interpreta y explican la teoría y armonía de una composición.	Cuestionarios: Los cuestionarios pueden evaluar la retención de conocimientos adquiridos en las exposiciones.	información a grupos grandes. -Control en la transmisión de contenido. -Es útil para establecer fundamentos conceptuales y abstractos.	activa de los estudiantes. -Puede resultar en pasividad y falta de compromiso. -No fomenta la aplicación práctica del conocimiento.
Aula Invertida	-Los estudiantes revisan el contenido por su cuenta antes de la clase y luego utilizan el tiempo en clase para actividades prácticas, discusiones y aplicaciones. -Fomenta el aprendizaje	-Se aplica en entornos donde se busca aprovechar el tiempo en clase para actividades más interactivas. -En educación en línea, se utiliza para maximizar la interacción en tiempo real.	-Antes de la clase, los estudiantes pueden ver videos explicativos en línea. -En clase, se pueden realizar debates, ejercicios prácticos o discusiones grupales sobre el material. -En un curso en línea, los estudiantes pueden utilizar foros para discutir	Debates y Discusiones Grupales: Los estudiantes pueden participar en debates y discusiones sobre los materiales revisados antes de la clase. Cuestionarios: pueden evaluar la comprensión de los materiales previos a la clase.	-Fomenta la participación activa de los estudiantes. -Utiliza el tiempo en clase de manera eficiente. -Promueve el aprendizaje colaborativo.	-Puede ser desafiante para estudiantes con carencia de autorregulación en el aprendizaje. -Requiere de motivación del estudiante.

Metodología	Descripción	Contexto/Situaciones	Ejemplos	Procedimientos de evaluación procesual, formativa, sumativa	Ventajas	Desafíos
	activo y la interacción.		conceptos antes de la sesión en vivo.		-Desarrolla habilidades sociales.	
Gamificación	-Utiliza elementos de juego, como recompensas, desafíos y competencias, para motivar el aprendizaje. -Fomenta la participación y el compromiso de los estudiantes.	-Se aplica en una variedad de contextos educativos para hacer que el aprendizaje sea más interactivo y lúdico.	-En una clase de idiomas sicología, se pueden realizar juegos de roles. -En una clase de historia, se pueden crear juegos de trivia para revisar hechos históricos.	Cuestionarios: Los cuestionarios gamificados pueden utilizarse para evaluar la comprensión de los conceptos relacionados con el juego. Trabajos y Proyectos: Los proyectos basados en juegos pueden ser evaluados en función de su calidad y creatividad.	-Motiva a los estudiantes y aumenta su participación. -Fomenta la competencia amigable. -Puede hacer que el aprendizaje sea más atractivo y divertido.	-Requiere tiempo y recursos para el diseño de juegos. -Puede distraer a algunos estudiantes. -La efectividad puede variar según la implementación.

ANEXO 3: ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN

Estrategia de Evaluación	Descripción
	Procedimientos de evaluación
Cuestionarios	Serie de preguntas para evaluar conocimientos o ideas.
Trabajos y Proyectos	Evaluación basada en trabajos de investigación o proyectos.
Portafolios	Colección de trabajos que reflejan el progreso y logros e inducen a reflexión del proceso propio de aprendizaje.
Presentaciones Orales	Exponer y defender trabajo o ideas frente a un público.
Evaluación por Pares	Estudiantes evalúan el trabajo de sus compañeros.
Exámenes Prácticos	Demostración de habilidades prácticas.
Debates y Discusiones Grupales	Capacidad para argumentar y defender puntos de vista en grupo.
	Instrumentos de evaluación
Pauta de evaluación	Es un listado de los desempeños que se requieren evaluar. En general, se ordena por dimensiones o indicadores que permiten registrar el cumplimiento de dichos desempeños.
Rúbrica	Un conjunto de guías de valoración y/o calificación que representan los elementos que se requieren para cumplir con éxito una tarea determinada. En términos técnicos, una matriz o una tabla de doble entrada que contiene criterios (dimensiones), indicadores y descriptores que se articulan a través de una gradación cualitativa y/o cuantitativa de la calidad del trabajo o desempeño observado.
Lista de cotejo	Es un listado de características, aspectos, conductas o cualidades sobre las que interesa determinar su presencia o ausencia. Su formato es muy simple: aparece el rasgo que interesa, seguido de dos casilleros (sí/no). Se caracteriza por evaluar aspectos dicotómicos. Se puede incorporar una columna de observaciones.
Escala de apreciación	Es una lista de características, aspectos, conductas o cualidades sobre las que interesa determinar el grado o frecuencia en que se encuentran presentes. Junto al rasgo que se va a medir, aparece, por ejemplo, este tipo de gradación: muy de acuerdo/de acuerdo/en desacuerdo; o siempre/constantemente/a veces/casi nunca/nunca. Pueden ser descriptivas, gráficas, numéricas, entre otras.
	Tipo de agentes evaluativos
Autoevaluación	El evaluador y el sujeto evaluado es la misma persona. Permite al estudiante reflexionar sobre lo aprendido.
Coevaluación o evaluación de pares	El evaluador es un integrante del grupo o del curso, quien evalúa a sus compañeros. Permite desarrollar pensamiento crítico, análisis de criterios, y retroalimentación de pares. Es importante fomentar un espacio de confianza y respeto.
Heteroevaluación	El evaluador es el docente. Es la forma tradicional de evaluación.